

Ejemplo

Si $\sigma = 8.6$, $n = 30$, $N = 3000$, entonces el error estándar de la media es:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{8.6}{\sqrt{30}} = 1.57$$

Y aplicando el factor de corrección:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{8.6}{\sqrt{30}} \cdot \sqrt{\frac{3000-30}{3000-1}} = 1.56$$

Teorema del límite central

Si una población tiene media μ y varianza finita σ^2 , entonces la media muestral $\bar{x}$ tendrá una distribución normal con media μ y desviación estándar

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

conforme aumenta el tamaño de la muestra n .

1

Teorema del límite central

- En otras palabras:
 - Al colocar los promedios muestrales en una tabla de frecuencia y hacer el gráfico,
 - se ve que la distribución muestral de las medias es aproximadamente normal, independientemente de la forma que sea la población, conforme el tamaño de la muestra es mayor.

3

Teorema del límite central

- En otras palabras se tendrá que z , dada por:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

es el valor de una variable aleatoria cuya función de distribución se aproxima a la distribución normal estándar cuando n tiende ∞ .

2

Estimación para la media

- A la diferencia entre los dos valores se le conoce como error de la estimación.
- Se define como la diferencia en, valor absoluto, entre el valor de la media muestral y la media poblacional:

$$E = |\bar{x} - \mu|$$

4

Estimación para la media

- Cuando se utiliza la media muestral como estimación de la media poblacional μ , la probabilidad de que esta estimación no falle es como máximo de $1 - \alpha$.
- A esta probabilidad se le conoce como *confianza*.

Límites de confianza si σ es conocida

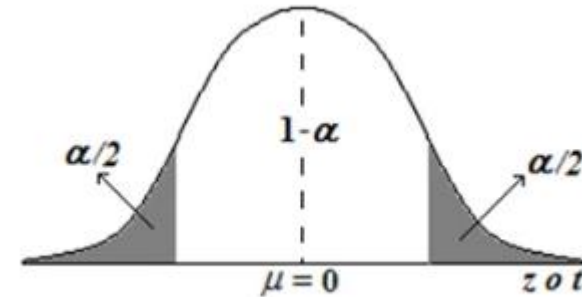
Los límites de estimación corresponden a:

$$\bar{x} \pm Z \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

cuando $n \geq 30$ y σ conocida.

Estimación para la media

- Gráficamente se puede expresar, en términos de la distribución normal o la distribución t , como sigue:



Límites de confianza si σ es conocida

- Los límites de estimación corresponden a:

$$\bar{x} \pm Z \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

cuando $n \geq 30$ y σ conocida.

Ejemplo

- Una máquina de refrescos se ajusta de tal manera que la cantidad despachada tiene desviación estándar de 15 mililitros.
- Periódicamente la máquina se revisa tomando una muestra de 40 refrescos y calculando el contenido promedio.
- La media en la muestra es 240 ml.
- Calcule los intervalos de confianza del 95%.



Solución:

intervalos de confianza del 95%

Datos:

$$n = 40$$

$$\bar{x} = 240$$

$$\sigma = 15$$

$$1 - \alpha = 0,95$$

$$\alpha = 0,05$$

$$1 - \alpha/2 = 0,975$$

$$z = 1,96$$

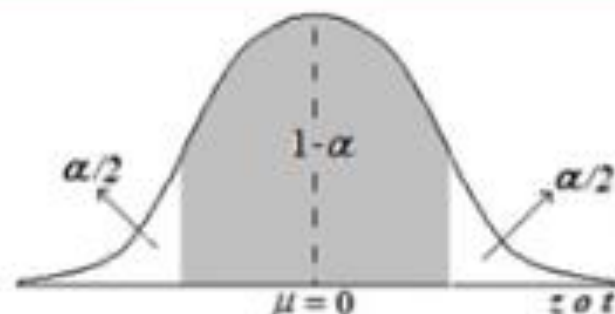
Solución:

$$\bar{x} \pm Z \cdot \sigma / \sqrt{n} =$$

$$240 \pm 1,96 \cdot 15 / \sqrt{40} =$$

$$L_i = 240 - 1,96 \cdot 15 / \sqrt{40} = 235,35$$

$$L_s = 240 + 1,96 \cdot 15 / \sqrt{40} = 244,65$$



Respuesta:

Se tiene una confianza del 95% de que la cantidad despachada de refrescos está entre 235,35 ml y 244,65 ml.

Teorema

- Si $\bar{x}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población normal que tiene media μ y varianza σ^2 , entonces:

$$t = \frac{x - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

- es el valor de una variable aleatoria con distribución t y $gl = n - 1$ grados de libertad.

Distribución t

- La distribución t tiene forma de campana y es simétrica con respecto al origen, igual que la distribución normal.
- Igual que la distribución normal estándar, tiene media $\mu = 0$.
- Sin embargo, su desviación estándar depende de los grados de libertad.

Nota

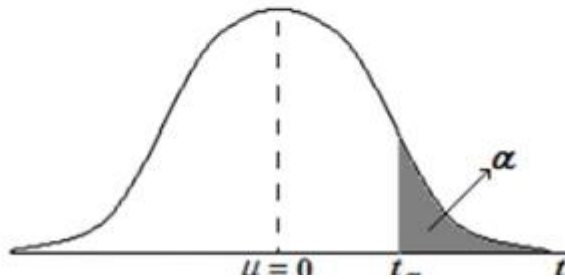
- Para usar la distribución t no se requiere conocer σ , pero se debe poder suponer razonablemente que la población de donde se tomó la muestra es normal.

Distribución t

- A medida que la muestra es más grande la distribución t se aproxima a la normal estándar.
- Es decir, σ tiende a 1 cuando n tiende a ∞ y, por lo tanto, gl tiende a ∞ .
- Se considera que la distribución normal estándar es una buena aproximación a la distribución t para muestras mayores o iguales a 30.

Distribución t

- Los valores de t que se encuentran en la tabla de la distribución t corresponden a las probabilidades de las colas:



Ejemplos

- Valores tomados de la tabla t con $\alpha = 0,01$ con dos colas son:
 - Si $n = 2$, entonces $gl = n - 1 = 1$ y $t_{\alpha} = 63,657$
 - Si $n = 12$, entonces $gl = n - 1 = 11$ y $t_{\alpha} = 3,106$
 - Si $n = 22$, entonces $gl = n - 1 = 21$ y $t_{\alpha} = 2,831$
 - Si $n = 30$, entonces $gl = n - 1 = 29$ y $t_{\alpha} = 2,756$, también $z_{\alpha} = 2.576$
- Claramente se ve que conforme n crece, y por lo tanto gl también crece, el valor de t se aproxima al de z .

Ejemplos

- Valores tomados de la tabla t con $\alpha = 0,01$ con una cola son:
 - Si $n = 2$, entonces $gl = n - 1 = 1$ y $t_{\alpha} = 31,821$
 - Si $n = 12$, entonces $gl = n - 1 = 11$ y $t_{\alpha} = 2.718$
 - Si $n = 22$, entonces $gl = n - 1 = 21$ y $t_{\alpha} = 2.518$
 - Si $n = 30$, entonces $gl = n - 1 = 29$ y $t_{\alpha} = 2.462$, también $z_{\alpha} = 2.325$
- Claramente se ve que conforme n crece, y por lo tanto gl también crece, el valor de t se aproxima al de z .

Límites de confianza

- Los límites de estimación corresponden a:

$$\bar{x} \pm t \cdot s / \sqrt{n}$$

cuando $n < 30$ y σ desconocida.

Ejemplo

Se sabe que una muestra de 20 fusibles que fueron sometidos a una sobrecarga del 20% se fundieron en un tiempo promedio de 10,63 minutos, con desviación estándar muestral de 2,48 minutos.

Determine un intervalo de confianza del 95% para el promedio verdadero del tiempo de fusión.



Solución:

intervalos de confianza del 95%

Datos:

$$n = 20$$

$$\bar{x} = 10,63$$

$$s = 2,48$$

$$\alpha = 0,05$$

$$gl = 20 - 1 = 19$$

$$t = 2,093$$

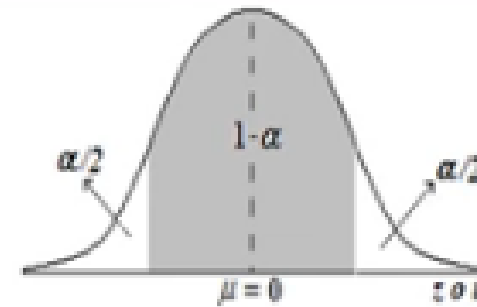
Solución:

$$\bar{x} \pm t \cdot s / \sqrt{n} =$$

$$10,63 \pm 2,093 \cdot 2,48 / \sqrt{20} =$$

$$L_i = 10,63 - 2,093 \cdot 2,48 / \sqrt{20} = 9,47$$

$$L_s = 10,63 + 2,093 \cdot 2,48 / \sqrt{20} = 11,79$$



Respuesta:

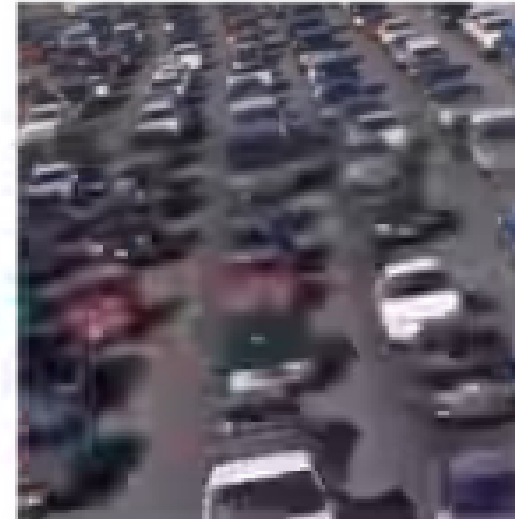
Se tiene una confianza del 95% de que el promedio verdadero del tiempo de fusión está entre 9,47 min y 11,79 min.

Ejercicio

En una muestra de siete automóviles se prueban las emisiones de óxido de nitrógeno de cada uno (en gramos por milla) y se obtienen los siguientes resultados:

0.06 – 0.11 – 0.16 – 0.15 –
0.14 – 0.08 – 0.15

Construya un intervalo de confianza del 98% para la cantidad media de emisiones de óxido de nitrógeno para todos los automóviles.



Solución:

intervalos de confianza del 98%

Datos:

$$n = 7$$

$$\bar{x} = 0.121$$

$$s = 0.0389$$

$$\alpha = 0.02$$

$$gl = 7 - 1 = 6$$

$$t = 3.143$$

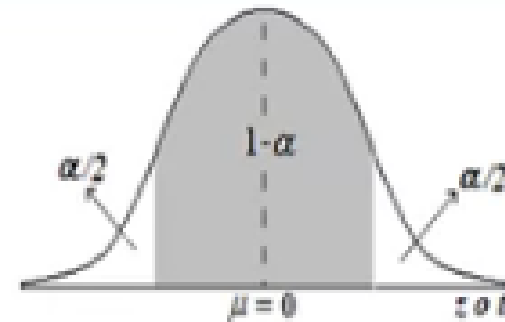
Solución:

$$\bar{x} \pm t \cdot s / \sqrt{n} =$$

$$0,121 \pm 3,143 \cdot 0,0389 / \sqrt{7} =$$

$$L_i = 0,121 - 3,143 \cdot 0,0389 / \sqrt{7} = 0,0752$$

$$L_s = 0,121 + 3,143 \cdot 0,0389 / \sqrt{7} = 0,1676$$



Respuesta:

Se tiene una confianza del 98% de que el promedio de emisiones de óxido de nitrógeno para todos los automóviles está entre 0.0752 v 0.1676 ars./milla.

